

Definisi Terkait Teorema 7.5

Ekspansi Polinomial Karakteristik Matriks Graf

Analisis Literatur Norman Biggs

May 18, 2026

Objek Utama: Graf dan Matriks Q

Graf Sederhana Γ

Graf Γ terdiri dari himpunan titik $V\Gamma$ dan himpunan sisi $E\Gamma$. Hubungan antar keduanya ditentukan oleh relasi insidensi.

Matriks Signless Laplacian

Matriks Q didefinisikan sebagai:

$$Q = A + \Delta$$

di mana A adalah matriks ketetanggaan dan Δ adalah matriks diagonal yang entri-entrinya berisi derajat (valency) dari setiap titik di Γ .

Matriks insidensi D berukuran $|V\Gamma| \times |E\Gamma|$ menghubungkan titik dengan sisi.

Identitas Fundamental

$$Q = DD^t$$

Identitas ini menjadi jembatan utama antara sifat aljabar matriks Q dengan struktur topologis dari graf Γ .

Polinomial Karakteristik $\tau(\Gamma; \lambda)$

Fungsi ekspansi didefinisikan sebagai:

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda I + Q) = \lambda^n + q_1 \lambda^{n-1} + \cdots + q_{n-1} \lambda + q_n$$

Definisi Koefisien q_i

Setiap koefisien q_i ($1 \leq i \leq n$) merupakan jumlahan dari seluruh minor utama (principal minors) berukuran $i \times i$ dari matriks Q .

Nilai Spesifik Koefisien q_i

Beberapa nilai koefisien yang sudah diketahui dari observasi elementer:

- $q_1 = 2|E\Gamma|$ (Dua kali jumlah sisi / jumlah derajat)
- $q_{n-1} = n\kappa(\Gamma)$ (Di mana $\kappa(\Gamma)$ adalah jumlah pohon rentang graf)
- $q_n = 0$ (Matriks Q selalu bersifat singular)

Submatriks $D(X, Y)$ & Teorema Binet-Cauchy

Misalkan $X \subseteq V\Gamma$ dan $Y \subseteq E\Gamma$ dengan $|X| = |Y| = i$.

- $D(\cdot, Y)$: Submatriks D yang hanya mengambil kolom dari himpunan sisi Y .
- $D(X, \cdot)$: Submatriks dari $D(\cdot, Y)$ yang hanya mengambil baris dari himpunan titik X .

Ekspansi Binet-Cauchy

$$\det Q_X = \sum_Y (\det D(X, Y))^2$$

Struktur Kombinatorika: Hutan Φ

Hutan (Forest) Φ

Hutan $\Phi = \langle Y \rangle$ adalah subgraf dari Γ yang tidak memuat siklus dan memiliki tepat i sisi.

Fungsi $p(\Phi)$

Banyaknya cara untuk membuang tepat satu titik dari setiap komponen terhubung pada hutan Φ . Jika setiap komponen memiliki jumlah titik $v_1, v_2, \dots, v_k$, maka:

$$p(\Phi) = v_1 \times v_2 \times \cdots \times v_k$$

Kesimpulan Teorema 7.5

Formulasi akhir untuk koefisien polinomial karakteristik:

$$q_i = \sum p(\Phi) \quad (1 \leq i \leq n)$$

di mana jumlahan dilakukan atas semua subgraf sisi dari Γ yang memiliki i sisi dan berbentuk hutan (forest).